



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Tasks Analysis Task/Info/User Flow Phân tích nhiệm vụ xây dựng luồng nhiệm vụ, thông tin và người dùng

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung

- Khái niệm và yêu cầu về phân tích nhiệm vụ
- So sánh với phân tích công việc và với các sơ đồ khác
- Các Phương pháp tiếp cận phân tích công việc
 - HTA
 - Cognitive
- Phân biệt
 - Luồng công việc
 - Kiến trúc thông tin
 - Luồng người dùng





Phân tích nhiệm vụ Task Flow

Task Analysis Phân tích nhiệm vụ

- Phân tích nhiệm vụ xác định các hành động và quy trình nhận thức cần thiết để người dùng hoàn thành nhiệm vụ hoặc đạt được mục tiêu cụ thể.
- TA bao gồm:
 - Hành động
 - Nhận thức, quá trình suy nghĩ
 - kiến thức khả năng cần thiết để đạt được mục tiêu đã đặt ra



Phân tích nhiệm vụ

- Thuật ngữ Phân tích nhiệm vụ có thể được áp dụng cho nhiều kỹ thuật khác nhau để xác định và hiểu cấu trúc, luồng và thuộc tính của nhiệm vụ.
- Có thể tiến hành phân tích tác vụ chi tiết để hiểu hệ thống hiện tại và luồng thông tin trong đó.
 - Các luồng thông tin này rất quan trọng đối với việc duy trì hệ thống hiện tại và phải được kết hợp hoặc thay thế trong bất kỳ hệ thống mới nào.
- Phân tích tác vụ giúp thiết kế và phân bổ tác vụ một cách phù hợp trong hệ thống mới.
 - Sau đó chỉ định chính xác các chức năng sẽ được đưa vào hệ thống và [giao diện](#) người dùng .



lịch sử Time studies (Taylor) and motion studies (Gilbert) (1920's)

- Lịch sử phân tích nhiệm vụ bắt nguồn từ công trình của Gilbreth (1911) và Taylor (1912).
 - Quản lý khoa học của Taylor đã cung cấp cơ sở lý thuyết cho sản xuất theo dây chuyền sản xuất
 - Quá trình TA bao gồm việc liệt kê các bước liên quan đến nhiệm vụ, xác định mức độ năng lực cần thiết để hoàn thành thành công và xác định bất kỳ ràng buộc nào về môi trường hoặc nhiệm vụ.
- Phân tích nhiệm vụ
 - là một phương tiện để xác định các rủi ro tiềm ẩn về an toàn trong một quy trình, cung cấp một "cửa sổ nhìn vào hệ thống" để phân tích và cải tiến.



Vai trò đầu ra phân tích nhiệm vụ

Phân tích công việc có hai vai trò then chốt trong yếu tố con người

1. cho phép mô tả và hiểu hành vi - hành vi thực tế và hành vi giả định.
2. cho phép hiểu hệ thống mới 'phù hợp' với hệ thống cũ như thế nào.

- Từ đó:

1. dự đoán khả dụng của một hệ thống mới,
2. giải thích lỗi trước đó và các mẫu lỗi,
3. đánh giá những thay đổi trong yêu cầu công việc, và
4. đánh giá độ phức tạp của hệ thống

- Output: a **task-analysis diagram**.

- Có nhiều loại sơ đồ khác nhau có thể được tạo ra: sơ đồ luồng chuẩn hoặc sơ đồ trình tự hoạt động. (standard flowcharts or operational-sequence diagrams)
- sơ đồ được biết đến và sử dụng phổ biến nhất trong phân tích là sơ đồ phân tích tác vụ theo thứ bậc (HTA)



Một số kết quả đầu ra của phân tích nhiệm vụ

- Mô tả chi tiết về các hoạt động thể chất, nhận thức và nhận thức liên quan đến từng nhiệm vụ
- Thời gian và tính biến động của nhiệm vụ
- Tần suất nhiệm vụ
- Trình tự nhiệm vụ
- Phân bổ nhiệm vụ
- Độ phức tạp của nhiệm vụ
- Điều kiện môi trường
- Sự phụ thuộc của dữ liệu và thông tin
- Các công cụ cần thiết cho nhiệm vụ
- Kỹ năng người dùng, giáo dục và đào tạo



Lĩnh vực áp dụng

1. Viết hướng dẫn sử dụng và tài liệu hệ thống
2. lựa chọn và đào tạo nhân sự
3. Thu thập yêu cầu người dùng và thiết kế hệ thống
4. thiết kế quy trình thiết kế công cụ hoặc thiết bị,
5. **Thiết kế chi tiết UX/UI**
 - TA trong UX Xác định vấn đề của người dùng được coi là một hoạt động cơ bản trong quá trình tư duy thiết kế UX.
 - **UX flows**
- Mặc dù khác biệt nhưng phân tích nhiệm vụ có liên quan đến phân tích người dùng



Khái niệm Luật kết thúc

- Luật kết thúc là *Định nghĩa về việc hoàn thành công việc*, nó phải cụ thể và có thể đo lường được.
 - khi nào kết thúc công việc?
 - Làm thế nào để chúng ta biết khi nào nên dừng lại?
- Mục đích của luật kết thúc :
 - Người dùng chỉ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ có liên quan
 - Nếu động cơ thực hiện hành động tiếp theo có mức hợp lý thấp nhất, người dùng tự dừng lại



dữ liệu gì cho quá trình phân tích nhiệm vụ

- Nhà khoa học nhận thức và cố vấn UX Larry Marine đề xuất năm trụ cột:
 1. Trigger: Điều gì khởi tạo tác vụ cho người dùng?
 2. Desired Outcome Kết quả mong muốn: Làm sao người dùng biết họ đã hoàn thành nhiệm vụ thành công?
 3. Base Knowledge Kiến thức cơ bản: Người dùng sẽ được yêu cầu biết những gì khi bắt đầu nhiệm vụ?
 4. Required Knowledge Kiến thức bắt buộc: Người dùng đã biết những gì trước khi bắt đầu nhiệm vụ?
 5. Artifacts Hiện vật: Người dùng sẽ cần những tài nguyên hoặc công cụ nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ?



Ví dụ: Phân tích nhiệm vụ “Hút bụi”

- Mục đích: “Hút bụi trong nhà”
- Trigger: ?
- Outcome: ?
- Các công việc cần làm:
 - Lấy máy hút bụi
 - Lắp các phụ tùng cần thiết
 - Thực hiện hút bụi
- Một số các điều kiện cần biết
 - Khi hộp rác đã đầy: tháo bỏ rác và lắp lại
 - Khi hút xong: tháo các phụ tùng và cất máy
- Tri thức cần có
 - Sử dụng máy hút bụi như thế nào
 - Việc tháo lắp các chi tiết ra sao
 - Trình tự hút ở các phòng như thế nào



Các vấn đề chính của phân tích nhiệm vụ

- Khó có thể đáp ứng các nhiệm vụ được hoàn thành bởi nhiều cá nhân, ngoại trừ những trường hợp rất đơn giản.
- Việc trình bày một phân tích nhiệm vụ rất phức tạp, ngay cả khi nghiên cứu một nhiệm vụ đơn giản.
- Các nhiệm vụ phức tạp (ví dụ: kiểm soát không lưu) trở nên rất khó sử dụng và rất nhanh,
 - việc giải thích chúng thường bị giới hạn ở những người tiến hành phân tích.



Bài tập Ví dụ Task analysis

- Ví dụ 1: Trong trường hợp đăng ký, các bước có thể như sau:
 - điền vào mẫu đăng ký và gửi nó
 - xác nhận email
 - đăng nhập vào ứng dụng
- Ví dụ 2: cập nhật ảnh đại diện (ảnh hồ sơ) trong ứng dụng
 - đi đến cài đặt hồ sơ
 - nhấp vào ảnh hồ sơ để chỉnh sửa hoặc thay đổi nó
 - nhấp vào tải lên mới và chọn một bức ảnh mới
 - cắt ảnh
 - lưu thay đổi
- Trigger:
 - Điều gì bắt đầu tác vụ cho người dùng?
- Desired Outcome:
 - Làm thế nào để người dùng biết họ đã hoàn thành nhiệm vụ thành công?
- Base Knowledge:
 - Người dùng sẽ biết gì khi bắt đầu nhiệm vụ?
- Required Knowledge:
 - Người dùng đã biết gì trước khi bắt đầu tác vụ?
- Artifacts:
 - Người dùng sẽ yêu cầu những tài nguyên hoặc công cụ nào trong quá trình thực hiện nhiệm vụ?



Các loại phân tích

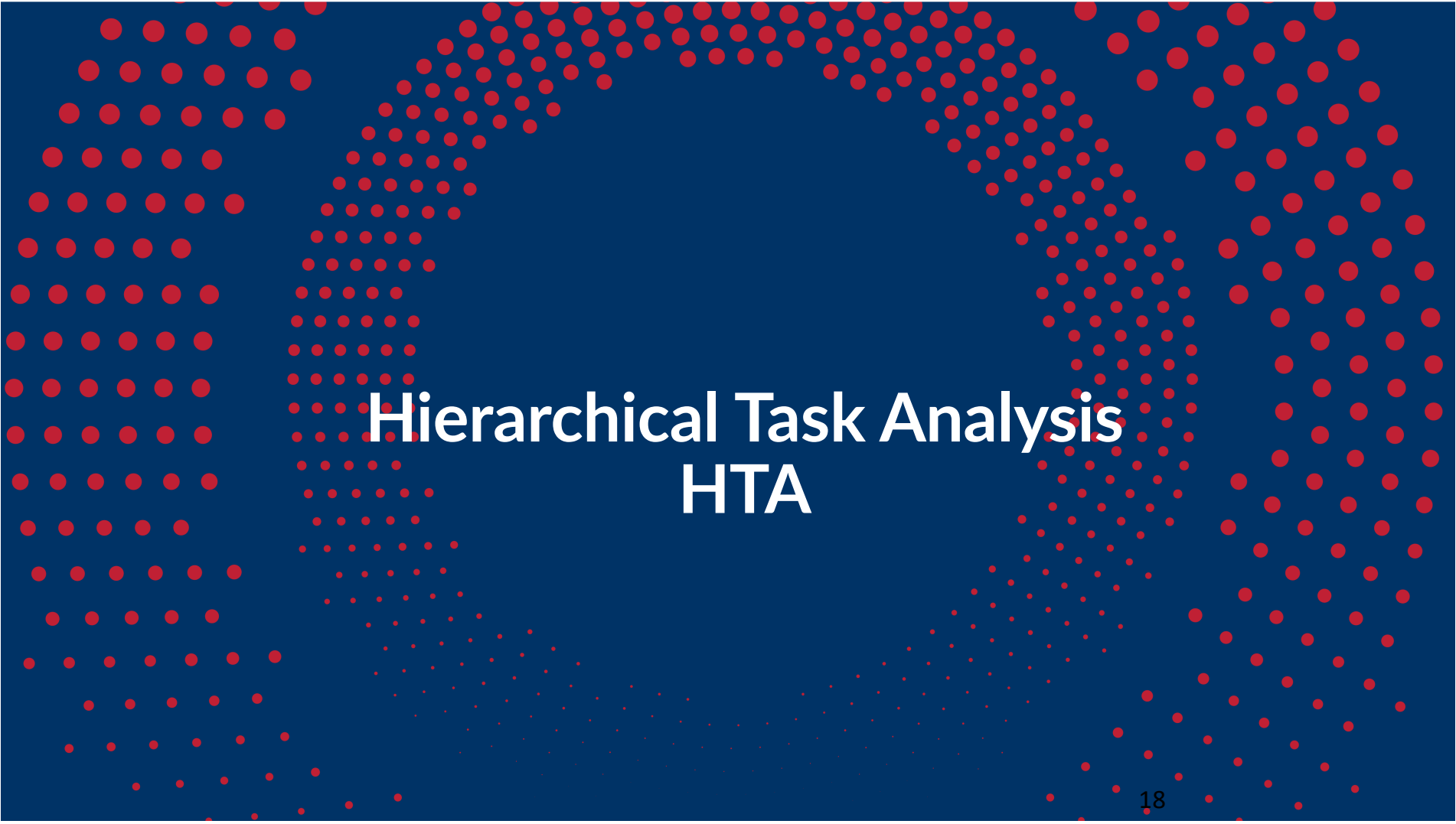
1. Hệ thống với nhiệm vụ đơn giản:
 - Hành vi tuần tự được quan sát có thể giúp hiểu được cách cải thiện hệ thống.
2. Hệ thống Chuỗi nhiệm vụ -cấu trúc cơ bản của chuỗi hành vi.
 - Mức độ phân tích thời gian và chuyển động bị phá vỡ khi mọi người thực hiện nhiều nhiệm vụ hoặc bị gián đoạn
 - Điều này dẫn đến tập trung vào các mục tiêu và mục tiêu phụ của hành vi (phân tích nhiệm vụ theo cấp bậc)
3. Hệ thống phức tạp:
 - Kỹ thuật TA cố gắng vượt ra ngoài mục tiêu để hiểu "các hoạt động" trong một trình tự,
 - nhiều nhiệm vụ đồng thời, sự gián đoạn và các khía cạnh khác đều được tính đến
 - Phù hợp nhiều loại hệ thống và bối cảnh



Các cách tiếp cận phân tích nhiệm vụ

- hai loại phân tích nhiệm vụ chính:
 - 1. Phân tích nhiệm vụ nhận thức (CTA)
 - Phân tích nhiệm vụ nhận thức tập trung vào các quá trình tinh thần liên quan đến việc hoàn thành một nhiệm vụ.
 - 2. Phân tích nhiệm vụ phân cấp (HTA)
 - Phương pháp này giúp hình dung mối quan hệ giữa các mục tiêu cấp cao và các bước hoặc nhiệm vụ phụ tương ứng của chúng.
- Mỗi loại phân tích tác vụ đều mang lại thế mạnh riêng cho các giai đoạn phát triển sản phẩm khác nhau.
 - Ví dụ,
 - CTA rất quan trọng trong giai đoạn thiết kế ban đầu để căn chỉnh các tính năng phần mềm với các mô hình tinh thần của người dùng,
 - HTA áp dụng trong giai đoạn tinh chỉnh để hợp lý hóa các quy trình phức tạp.
- Hiểu được những điểm khác biệt này giúp xây dựng chiến lược UX không chỉ lấy người dùng làm trung tâm mà còn được thông tin sâu sắc từ dữ liệu người dùng thực nghiệm.





Hierarchical Task Analysis HTA

Hierarchical Task Analysis

- HTA - Phân tích nhiệm vụ phân cấp
 - là một cách tiếp cận có cấu trúc để lập bản đồ và hiểu các bước của người dùng nhằm hoàn thành nhiệm vụ trong hệ thống, sản phẩm hoặc dịch vụ.
- Thực hiện
 - HTA xác định nhiệm vụ chính muốn phân tích rồi chia các nhiệm vụ phức tạp thành các phần nhỏ hơn, trực quan hóa nó theo cách có cấu trúc và dễ hiểu để quản lý hơn.
- Áp dụng
 - HTA được áp dụng trong thiết kế phần mềm và thiết kế tương tác giữa người với máy tính .



HTA Phân tích nhiệm vụ theo thứ bậc

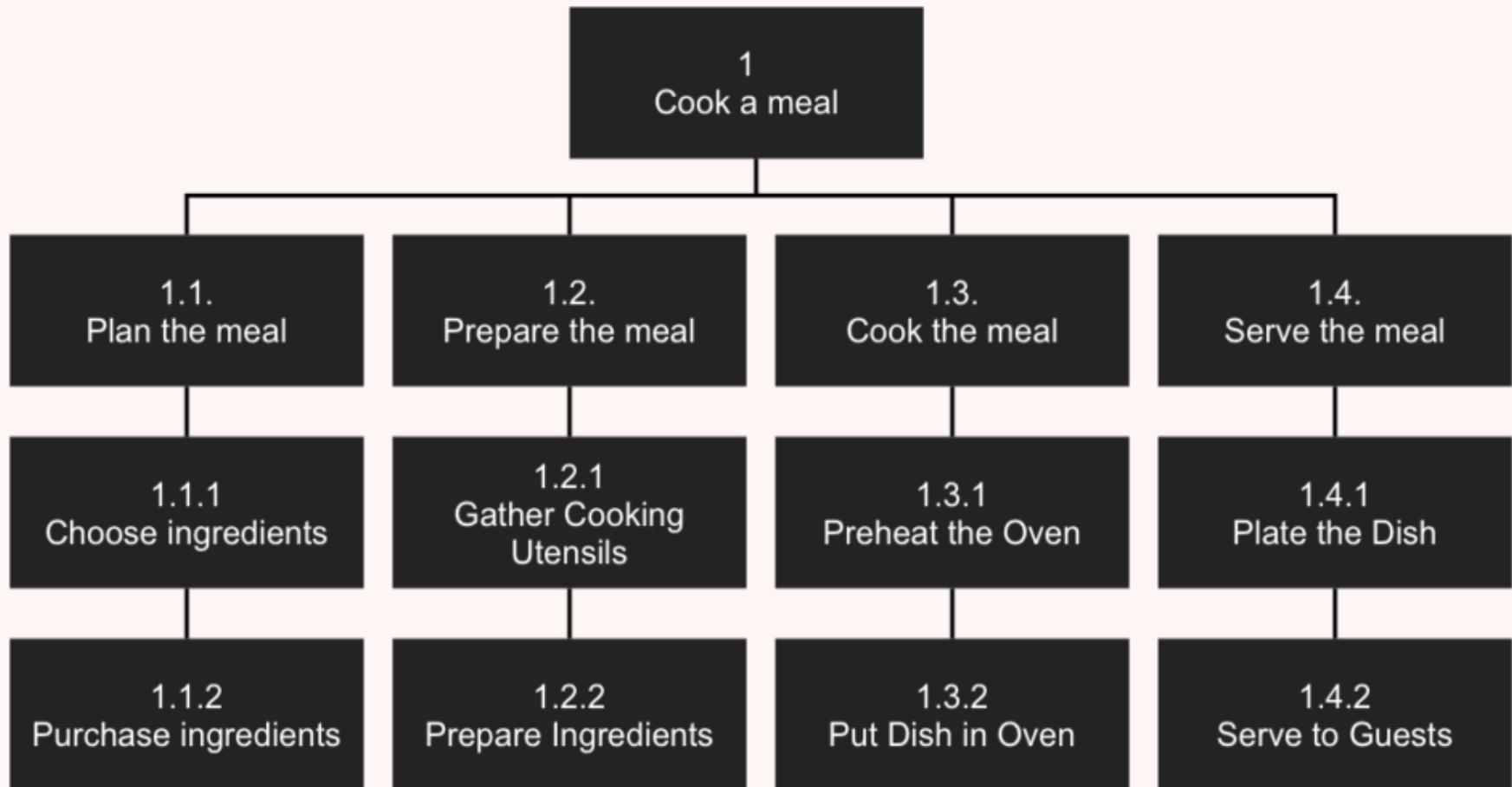
- Annett & Duncan, 1967 để khắc phục những hạn chế của các phương pháp cổ điển trong việc phân tích các nhiệm vụ nhận thức phức tạp không lặp lại.
 - Ban đầu HTA được phát triển để đào tạo các nhiệm vụ kiểm soát quy trình trong ngành thép và hóa dầu,
- HTA phù hợp để phân tích các nhiệm vụ có cấu trúc được xác định rõ ràng
 - các nhiệm vụ có xu hướng được thực hiện theo cách tương tự mọi lúc, thay vì các nhiệm vụ có cấu trúc lỏng lẻo.
- HTA liên quan đến việc mô tả nhiệm vụ theo hệ thống phân cấp:
 - nhiệm vụ-nhiệm vụ con và
 - các kế hoạch xác định thứ tự các nhiệm vụ chính – phụ được thực



Ví dụ: “Nấu một bữa ăn”

- Phân tích nhiệm vụ phân cấp đòi hỏi phải hiểu chi tiết về nhiệm vụ của người dùng.
 - xác định mục tiêu chính của người dùng
 - nêu chi tiết các bước người dùng phải thực hiện để đạt được mục tiêu của họ
 - tối ưu hóa các thủ tục này
- Ví dụ:
 - mục tiêu tổng thể là “Nấu một bữa ăn”
 - Chi tiết 4 nhiệm vụ :
 - Lên kế hoạch bữa ăn ..
 - Chuẩn bị bữa ăn
 - Nấu bữa ăn
 - Phục vụ
 - Tối ưu





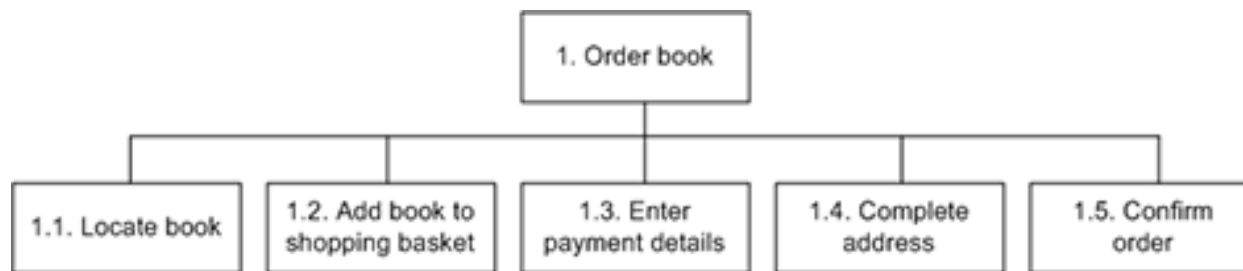
Đánh giá ví dụ HTA Cook

- Bằng cách chia nhỏ nhiệm vụ nấu một bữa ăn
 1. dễ quản lý hơn,
 2. giúp xác định bất kỳ bước hoặc hành động nào có thể gây nhầm lẫn hoặc sai sót
 3. cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về toàn bộ quy trình.
- đặc biệt hữu ích cho việc đào tạo nhân viên mới hoặc đánh giá hiệu quả của quy trình hiện tại.



Vd: Đặt sách

- Trong phân tích HTA, chia nhỏ tác vụ này thành các tác vụ con, thể hiện mối quan hệ giữa tác vụ cha và các tác vụ con của nó thông qua một sơ đồ đánh số.
- Phân tích tác vụ phân cấp này rất thô sơ theo quan điểm trải nghiệm người dùng.
 - Nó không truyền đạt bất cứ điều gì về những gì đang diễn ra ở cấp độ tương tác của người dùng với hệ thống.
 - Tuy nhiên, nó cung cấp một sự hiểu biết rõ ràng về các bước cấp cao của tác vụ.



Nhiệm vụ con 1.4, ""Complete address",

- Một phân tích tác vụ hoàn chỉnh hơn cuối cùng sẽ đi xuống cấp độ tương tác của người dùng.

Full Name:

Address Line 1:
(or company name) House name/number and street, P.O. box, company name, c/o

Address Line 2:
(optional) Apartment, suite, unit, building, floor, etc.

Town/City:

County:

Postcode:

Country:

Phone Number:



1. Xác định vị trí trường Họ tên đầy đủ .
2. Di chuyển điểm chèn đến trường.
3. Nhập tên đầy đủ.
4. Xác định vị trí trường Dòng địa chỉ 1 .
5. Di chuyển điểm chèn đến trường.
6. Nhập địa chỉ.
7. Tùy chọn: Xác định vị trí trường Dòng địa chỉ 2 .
8. Di chuyển điểm chèn đến trường.
9. Nhập địa chỉ.
10. Xác định trường Thị trấn/Thành phố .
11. Di chuyển điểm chèn đến trường.
12. Nhập thị trấn hoặc thành phố.
13. Xác định vị trí trường Quận .
14. Di chuyển điểm chèn đến trường.
15. Nhập tên quận.
16. Xác định vị trí trường Mã bưu chính .
17. Di chuyển điểm chèn đến trường.
18. Nhập mã bưu chính.
19. Xác định vị trí trường Quốc gia .
20. Di chuyển điểm chèn đến trường.
21. Chọn quốc gia từ danh sách thả xuống.
22. Xác định vị trí trường Số điện thoại .
23. Di chuyển điểm chèn đến trường.
24. Nhập số điện thoại.

Bốn bước để tiến hành Hierarchical Task Analysis

- 1. Preparation and Research
 - thu thập thông tin về hệ thống muốn lập bản đồ.
 - bao gồm nhu cầu của người dùng, nhiệm vụ của người dùng, điểm yếu và dữ liệu hoặc phân tích có liên quan
- 2. Define the Use Case
 - xác định phạm vi phân tích và xác định trường hợp sử dụng
 - lý do tại sao lập bản đồ đó và phân khúc người dùng nào sẽ tương tác với trải nghiệm
- 3. Construct the Initial Flow Chart
 - thực hiện bản phác thảo ban đầu của lưu đồ làm nổi bật sự tương tác giữa các phần khác nhau của hệ thống.
- 4. Develop the Diagram
 - tạo hệ thống phân cấp nhiệm vụ, chia nhiệm vụ chính thành các phần nhỏ hơn và sắp xếp chúng thành một chuỗi nhiệm vụ.



Ví dụ

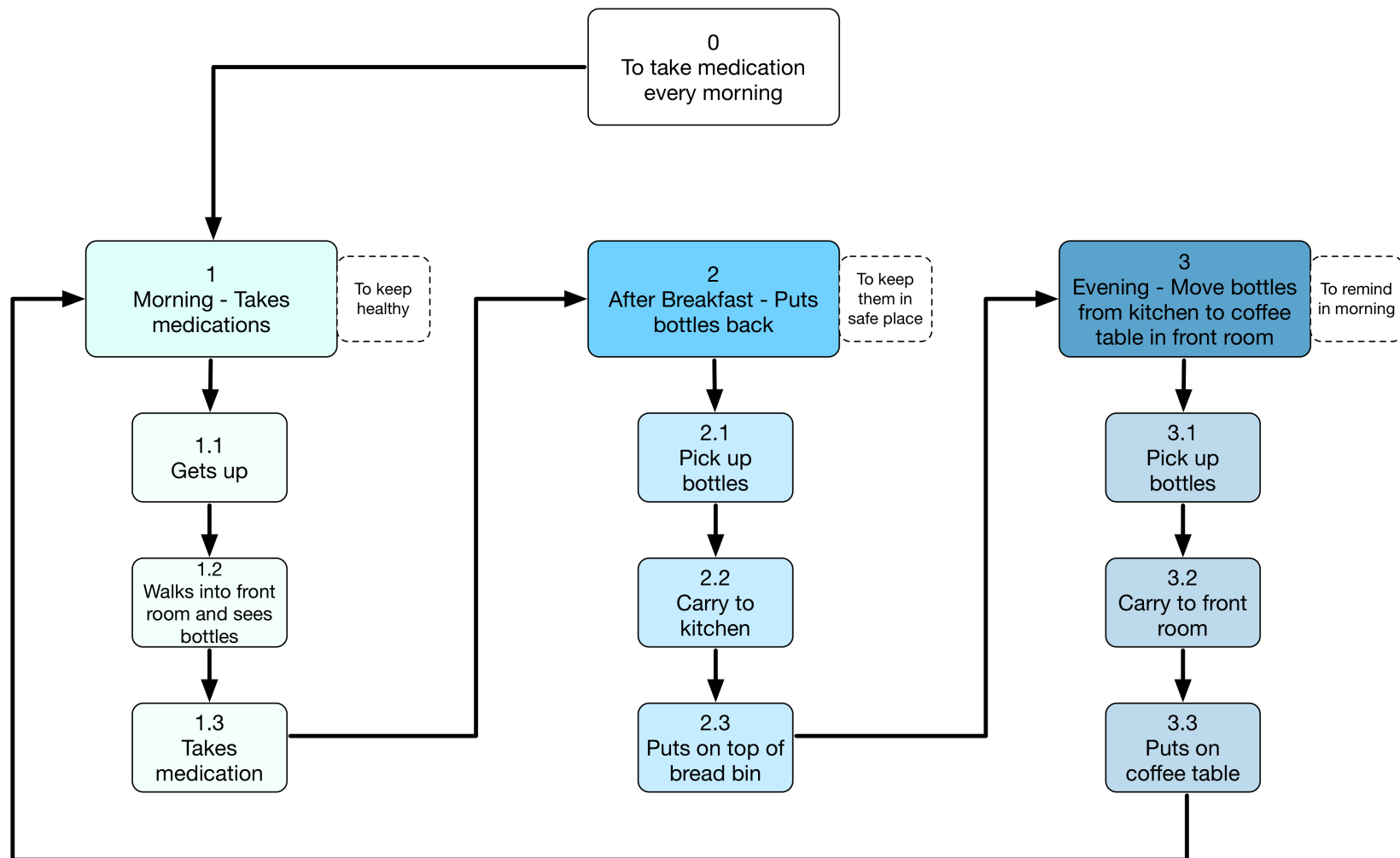
- **HTA (Bà On)**

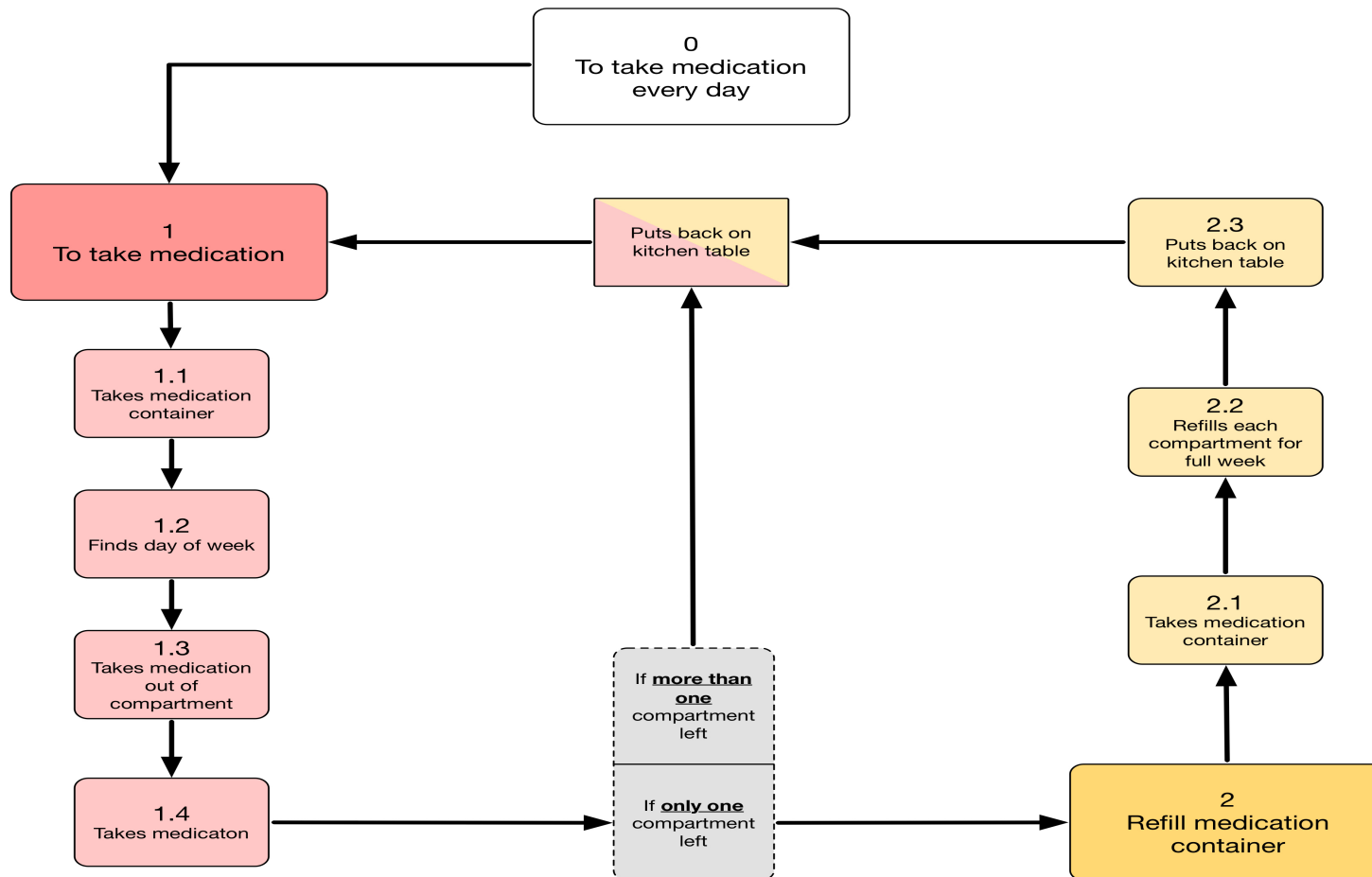
1. Bà O giữ 4 loại thuốc bà uống mỗi sáng trong chai trên thùng đựng thuốc trong bếp.
2. Mỗi buổi tối, bà chuyển những chai này đến bàn cà phê trong phòng khách để không quên uống chúng vào sáng hôm sau.
3. Sau bữa sáng, đặt chúng trở lại tủ thuốc .

- **HTA (Ông Pi)**

1. Ông Pi đặt tất cả những viên thuốc bà cần mỗi ngày vào một hộp nhựa có ngăn dành cho từng ngày trong tuần.
2. Khi chỉ còn một ngăn , đổ đầy cả tuần.
3. Ông ấy để hộp đựng thuốc này trên bàn bếp để không quên uống thuốc.
4. Ông cũng thấy chiếc hộp đựng này rất tiện dụng khi đi nghỉ.







Sử dụng HTA cho thiết kế UX

- Để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và trực quan nhất có thể, nhà thiết kế cần hiểu
 - các nhiệm vụ mà người dùng cần hoàn thành,
 - cách họ hoàn thành các nhiệm vụ đó và thông tin nào họ có thể cần để thành công.
- (HTA) là công cụ ux để các nhà thiết kế UX đạt được sự hiểu biết này.
- Trước khi tiến hành HTA, cần có 2 yếu tố
 1. Personas
 2. Journey Maps



Đánh giá

- Việc xây dựng phân tích nhiệm vụ theo thứ bậc đòi hỏi bạn phải hiểu rõ về cả hệ thống và người dùng của nó.
 - =>> phân tích nhiệm vụ theo thứ bậc cung cấp cái nhìn tổng hợp về không gian thiết kế.
- Mặc dù HTA đã được sử dụng trong hơn 40 năm, nhưng nó vẫn được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp vì nó đơn giản và dễ hiểu và tương đối dễ thực hiện.
- Kết quả của HTA là điểm khởi đầu cho các phương pháp mô hình hóa chi tiết hơn, như GOMS.
- Hiệu quả về chi phí
 - Khi sử dụng trong dự án lớn, HTA đòi hỏi rất nhiều công việc chung để sửa đổi/duy trì số lượng nhiệm vụ và kế hoạch khi các nhiệm vụ được chỉnh sửa và di chuyển trong hệ thống phân cấp.
 - Ngoài ra, rất khó để đồng bộ hóa các biểu diễn đồ họa và văn bản.



Ưu nhược điểm

- Thuận lợi

- HTA là một phương pháp đơn giản và linh hoạt, không phụ thuộc vào bối cảnh phương pháp luận.
- HTA cho phép thể hiện hệ thống phân cấp nhiệm vụ có thể được trình bày chi tiết hơn.
- HTA hướng đến nhiệm vụ duy trì mối quan hệ chặt chẽ với kỹ thuật phần mềm truyền thống.
- HTA cung cấp thông tin, tình trạng kém hiệu quả trong các nhiệm vụ có thể được sử dụng để phát triển các yêu cầu về sản phẩm.

- Nhược điểm

- Không có quy tắc nghiêm ngặt nào để tạo sơ đồ HTA nên các nhà phân tích khác nhau sẽ tạo ra các hệ thống phân cấp không nhất quán ở các mức độ chi tiết khác nhau.
- HTA đòi hỏi cả đào tạo và kinh nghiệm.
- HTA không phải là công cụ dự đoán. Nó tập trung vào các nhiệm vụ hiện có.
- Biểu đồ HTA có thể trở nên khá phức tạp.



Kết luận HTA

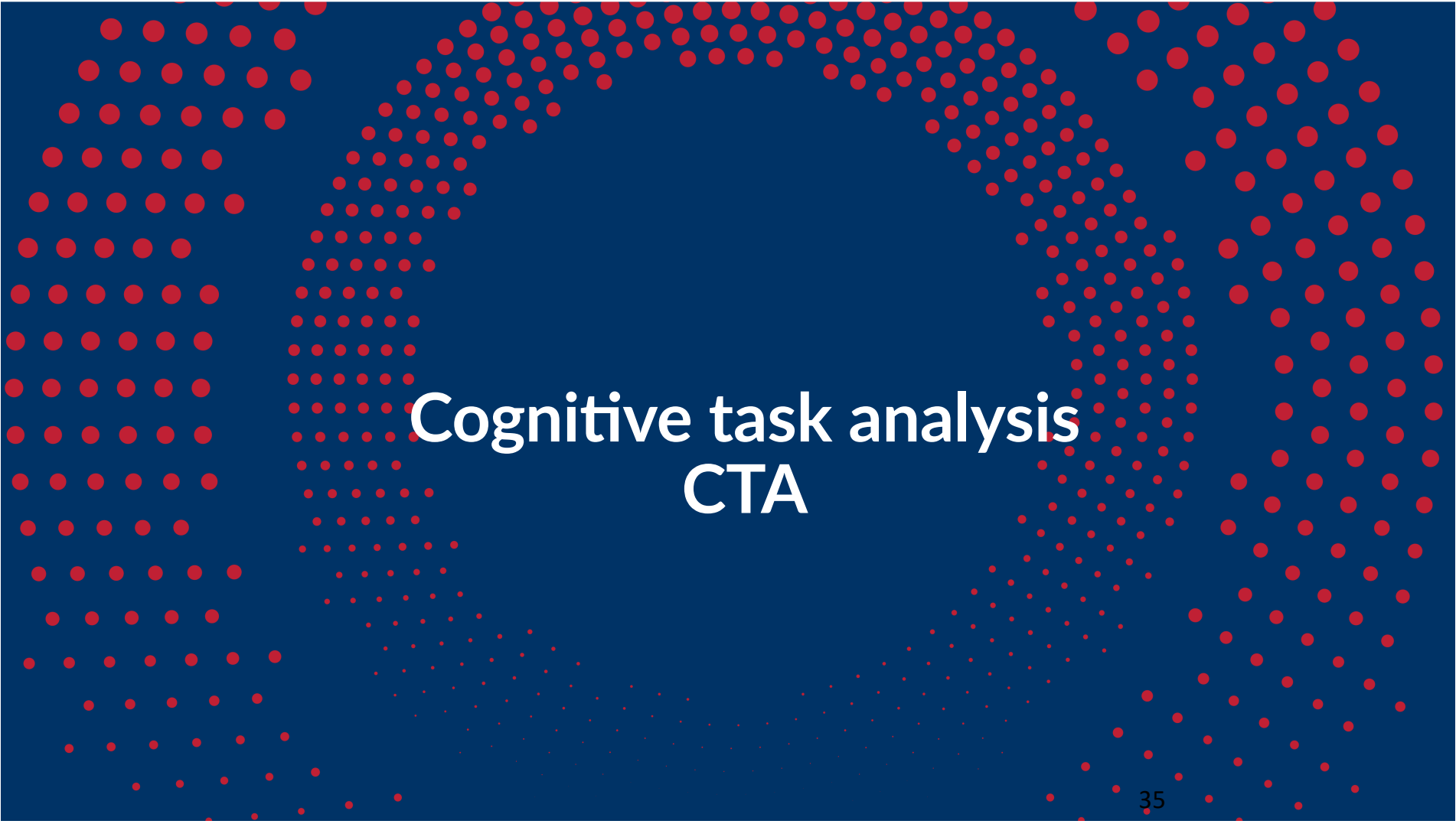
- (HTA) là một cách tiếp cận có cấu trúc để hiểu nhiệm vụ và mục tiêu của người dùng trong một hệ thống, sản phẩm hoặc dịch vụ.
- Đây là một công cụ hữu ích bao gồm việc chia nhỏ các nhiệm vụ phức tạp thành nhiều cấp độ và trực quan hóa chúng thành cấu trúc phân cấp dễ hiểu.
- HTA bắt đầu bằng việc hiểu mục tiêu của người dùng thông qua các phương pháp nghiên cứu
 - quan sát, xác định kịch bản và nhiệm vụ chính muốn phân tích.
- HTA cung cấp thông tin thu để cải thiện các hệ thống hiện có, sự tương tác của người dùng và giao diện người dùng.



Bài tập

- Mục tiêu tương tác: mua điện thoại Samsung Z Flip 4 trên các nền tảng thương mại điện tử
 - Lazada (dãy 1)
 - Shopee (dãy 2)
 - Samsung (dãy 3)
 - Thế giới di động (dãy 4)
- Vẽ lại user flows, user scenarios, sitemap, wireframes theo luồng tương tác giữa người dùng và hệ thống để thực hiện mục tiêu trên.
 - Chỉ vẽ những màn hình liên quan đến các luồng nói trên
- Dựng lại HTA để thực hiện mục tiêu tương tác nói trên.
 - Cấu trúc
 - Kế hoạch
- Bài tập về nhà: xây dựng các tài liệu nói trên cho BTL.





Cognitive task analysis CTA

Phân tích nhiệm vụ nhận thức

- Phân tích nhiệm vụ nhận thức (CTA) nghiên cứu hoạt động nhận thức của người dùng khi thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.
- CTA đánh giá mức độ nỗ lực tinh thần cần thiết để đạt được kết quả mong muốn khi sử dụng sản phẩm
 - CTA tập trung vào chi phí nhận thức liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ.
 - Điều này bao gồm việc ra quyết định, giải quyết vấn đề, trí nhớ, phán đoán và sự chú ý.
- CTA tùy thuộc vào người dùng, ‘
 - kết quả có thể khác nhau giữa các nhiệm vụ.



Ví dụ:

- Ví dụ: Phân tích mua 1 hộp sữa online
 - người dùng chuyên nghiệp
 - có thể nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy một hộp sữa và đặt nó vào giỏ hàng trực tuyến,
 - với người dùng mới.
 - nhiệm vụ này sẽ mất nhiều thời gian hơn
- Mục đích
 - CTA cho phép các nhà thiết kế UX khám phá
 - cách cả hai loại người dùng hoàn thành nhiệm vụ và
 - cách họ thực hiện nhiệm vụ và
 - So sánh sự dễ dàng hơn của người dùng cũ đối với người dùng mới.



Với CTA, Thông tin thu được

- Sự khác biệt về hiệu suất giữa người dùng cơ bản và người dùng chuyên nghiệp hoặc người ủng hộ
- Mức độ khối lượng công việc trí óc
- Động lực sử dụng sản phẩm của bạn
- Khía cạnh cảm xúc của người dùng khi tương tác với sản phẩm của bạn (tức giận, vui vẻ, buồn bã, bối rối, v.v.)



Phân tích nhiệm vụ nhận thức đã được sử dụng để kiểm tra

- :Sự khác biệt về hiệu suất giữa người mới bắt đầu và chuyên gia
- Khối lượng công việc tinh thần liên quan đến các điều khiển và màn hình phức tạp
- Quyết định của các chuyên gia
- Sự phát triển và tiến hóa của mô hình tinh thần.
- Yêu cầu thông tin cho hệ thống chỉ huy và kiểm soát
- Xử lý sự cố, cô lập lỗi và quy trình chẩn đoán

Các Phương pháp phổ biến

- Applied Cognitive Task Analysis (ACTA),
 - Critical Decision Method (CDM),
 - Skill-Based CTA Framework,
 - Task-Knowledge Structures (TKS)
 - Cognitive Function Model (CFM)
-
- Các bước Phân tích nhận thức
 1. Xác định nhiệm vụ (mục tiêu) cần phân tích
 2. Xác định các điểm quyết định quan trọng
 3. Nhóm theo hành vi của người dùng
 4. Hành động dựa trên những phát hiện



Phân tích nhiệm vụ nhận thức ứng dụng (ACTA)

- ACTA được sử dụng để theo đuổi sự hiểu biết sâu sắc hơn về chuyên môn và kiến thức ngầm hoặc thủ tục mà các chuyên gia dựa vào và thể hiện trong các tình huống quan trọng
- ACTA là phương pháp phỏng vấn có cấu trúc, dựa trên ba giai đoạn riêng biệt:
 1. sơ đồ nhiệm vụ, Task diagram interview
 2. kiểm toán kiến thức Knowledge audit
 3. phỏng vấn mô phỏng Simulation interview



• Task diagram interview

- Mục đích:

- cung cấp quan điểm rộng rãi về nhiệm vụ và làm nổi bật các phần nhận thức khó khăn của nhiệm vụ để điều tra thêm

- How:

- Chuyên gia về chủ đề được yêu cầu chia nhiệm vụ thành các bước hoặc nhiệm vụ phụ (lý tưởng nhất là 3-6 nhiệm vụ phụ)
- – Hỏi chuyên gia về nhiệm vụ phụ nào đòi hỏi "kỹ năng nhận thức" – ví dụ: phán đoán, đánh giá, giải quyết vấn đề
- – Sơ đồ các nhiệm vụ phụ, chỉ ra trình tự và nhu cầu về kỹ năng nhận thức



• Knowledge audit

- Purpose: khảo sát chuyên môn cần thiết cho một nhiệm vụ thông qua việc thăm dò các ví dụ cụ thể trong bối cảnh công việc
 - Thăm dò các loại kiến thức xung quanh chuyên môn (chẩn đoán và dự đoán, nhận thức tình huống, kỹ năng nhận thức, phát triển và biết khi nào nên áp dụng các thủ thuật của thương mại, ứng biến, siêu nhận thức, nhận biết bất thường và bù đắp cho các hạn chế của thiết bị
 - Thăm dò dẫn đến một bản kiểm kê chuyên môn cụ thể của nhiệm vụ

• Simulation interview •

- Purpose: Cho phép người phỏng vấn thăm dò các quá trình nhận thức của chuyên gia trong bối cảnh của một kịch bản cụ thể
 - – Xác định "kịch bản thử thách" từ kịch bản đào tạo hoặc kịch bản tự xây dựng (dựa trên CTA trước đó)
 - – Cho chuyên gia xem kịch bản và yêu cầu họ xác định các sự kiện lớn và chuẩn bị trả lời các câu hỏi về kịch bản
 - – Đánh giá của chuyên gia thăm dò, hành động, tín hiệu quan trọng và các lỗi tiềm ẩn



- Simulation interview •
- Purpose: Cho phép người phỏng vấn thăm dò các quá trình nhận thức của chuyên gia trong bối cảnh của một kịch bản cụ thể
- •\ H o w:
 - – Xác định "kịch bản thử thách" từ kịch bản đào tạo hoặc kịch bản tự xây dựng (dựa trên CTA trước đó)
 - – Cho chuyên gia xem kịch bản và yêu cầu họ xác định các sự kiện lớn và chuẩn bị trả lời các câu hỏi về kịch bản
 - – Đánh giá của chuyên gia thăm dò, hành động, tín hiệu quan trọng và các lỗi tiềm ẩn

Phương pháp quyết định quan trọng (CDM),

- 1988, Gary , Roberta Calderwood và Anne Clinton-Cirocco đã phát triển một phương pháp thu thập kiến thức mới, dự án với các chỉ huy đơn vị hỏa lực tại Viện nghiên cứu quân đội Hoa Kỳ.
- CDM là một chiến lược phỏng vấn hồi cứu áp dụng một bộ thăm dò nhận thức vào các sự kiện thực tế, không theo quy trình đòi hỏi phải có quyết định của chuyên gia.
 - Sau khi chọn một sự cố, người phỏng vấn sử dụng định dạng bán cấu trúc để thăm dò các khía cạnh khác nhau của quá trình ra quyết định.
- CDM ứng dụng phát triển hệ thống chuyên gia, đánh giá hiệu suất của hệ thống chuyên gia, xác định các yêu cầu đào tạo và điều tra các vấn đề nghiên cứu quyết định cơ bản.
- CDM đã được sử dụng rộng rãi để thu thập chuyên môn trong các lĩnh vực bao gồm chăm sóc sức khỏe, quân sự, ứng phó khẩn cấp, UX v.v.

Các mô hình nhận thức

- Các mô hình nhận thức là những cách mô tả hoặc dự đoán hiệu suất của người dùng thông qua một biểu diễn tổng quát về cách một loại người dùng sẽ tương tác với một hệ thống.
- Mô hình cho phép nhà thiết kế xem xét các tác động của các quyết định thiết kế (và đóng khung các cách tiếp cận có thể có đối với thiết kế) trước khi nhận được phản hồi trực tiếp của người dùng về một thiết kế.
- Các mô hình nên được thông báo bởi các phân tích trước đó về người dùng, để có một số sự tự tin vào khả năng của mô hình trong việc biểu diễn cách người dùng có thể suy nghĩ hoặc tương tác.

Mô hình nhận thức GOMS

- Mô tả về các mô hình sẽ có sẵn bao gồm các mô hình phổ biến như Định luật Fitts và Định luật Hick (Định luật Hick-Hyman) , các nguyên lý Gestalt và họ các mô hình GOMS.
- GOMS
 - là một họ mô hình nhận thức về tương tác giữa con người và máy tính giúp hiểu rõ hơn về luồng nhiệm vụ bằng cách phân tách nó thành các phần cơ bản .
 - GOMS Là kỹ thuật phân tích theo biểu diễn tri thức mà người dùng có hoặc cần phải có để hoàn thành mục đích
 - Có 2 nhánh:
 1. **Cơ sở:** dựa vào lý thuyết nhận thức các hành động có tính vật lý,
 - ví dụ như nhấn phím, di chuyển chuột, trao đổi có tính suy nghĩ hay hành động nhận thức
 2. **Mô hình:** mô hình xử lý thông tin con người, lý thuyết phức tạp nhận thức.

GOMS: Goals, Operators, Methods, and Selection rules,

- Mục tiêu, Hoạt động, Phương pháp và Quy tắc lựa chọn
- (Card, Moran & Newell, 1980; 1983) Trong cuốn sách Tâm lý tương tác giữa con người và máy tính . các tác giả giới thiệu:
- GOMS, **Goals, Operators, Methods, and Selection rules**, cấu trúc nhận thức bao gồm bốn thành phần:
 - (1) bộ mục tiêu,
 - (2) bộ hoạt động vận hành,
 - (3) bộ phương pháp để đạt được mục tiêu và
 - (4) bộ quy tắc lựa chọn để lựa chọn



Phân tích nhiệm vụ dựa trên nhận thức của người dùng -GOMS

- Đối với một nhiệm vụ, cấu trúc GOMS được xây dựng và sử dụng để
 - Dự đoán thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ.
 - Xác định và dự đoán ảnh hưởng của lỗi đến hiệu suất nhiệm vụ.
- Phần phương pháp của phân tích GOMS tạo điều kiện thuận lợi cho việc mô tả nhiều lộ trình nhiệm vụ tiềm năng .
- Vì GOMS cho phép ước tính thời gian thực hiện và thời gian học tập nên việc phân tích có thể hỗ trợ các nhà thiết kế trong việc lựa chọn một trong nhiều hệ thống.
- Việc khôi phục lỗi được coi là có liên quan đến bốn thành phần tương tự như các hành động đúng.



Ưu điểm của mô hình GOMS là gì?

- GOMS cho phép các nhà nghiên cứu đưa ra dự đoán về thời gian thực hiện một nhiệm vụ và số lượng lỗi mà người dùng có thể mắc phải .
 - được sử dụng để mô phỏng các tình huống khác nhau và dự đoán cách người dùng sẽ thực hiện trong các điều kiện khác nhau.
- GOMS, nhà phân tích có thể dễ dàng ước tính một tương tác cụ thể và tính toán nó một cách nhanh chóng và dễ dàng.
- Phương pháp Đo lường
 - -Thời gian trung bình cho từng nhiệm vụ cụ thể trước đó đã được đo bằng thực nghiệm với độ chính xác cao



Các biến thể GOMS

- Về cơ bản có năm mô hình GOMS khác nhau:
 1. Mô hình cấp độ gõ phím KML ,
 2. CMN-GOMS ,
 3. NGOMSL ,
 4. CPM-GOMS và S
 5. GOMS.
- Mỗi mô hình có độ phức tạp khác nhau và khác nhau về hoạt động.



GOMS: Keystroke-Level Model (KLM)

- Mô hình cấp độ gõ phím (KLM) là kỹ thuật GOMS đầu tiên và đơn giản nhất, Card et al., 1980)
- Việc ước tính thời gian thực hiện cho một tác vụ được thực hiện bằng cách liệt kê trình tự các toán tử và sau đó tính tổng thời gian thực hiện của từng toán tử.
- Với KLM, nhà phân tích phải chỉ định phương pháp được sử dụng để hoàn thành từng trường hợp nhiệm vụ cụ thể.
- Phần thực thi của KLM được mô tả bằng bốn toán tử động cơ vật lý:
 - K gõ phím/nhấn phím
 - P trỏ chuột vào mục tiêu
 - H hướng tay lên bàn phím
 - D Vẽ đoạn thẳng trên lưới



Ví dụ Dự đoán thời gian người dùng thực hiện tương tác

- Các kỹ năng nhận thức thông thường của người dùng được chia thành dãy các thao tác nhận thức và vận động cơ bản như sau:
 - K: Nhấn phím (280 msec)
 - B: Nhấp chuột (200 msec)
 - M: Suy nghĩ đơn giản (1350 msec)
 - P: Trỏ vào một điểm đích trên màn hình cỡ nhỏ
(1100 msec or $0.1 \times \log_2 (D/S + 0.5)$ sec)
 - H: Di chuyển tay từ bàn phím đến chuột (400 msec)
 - D: Vẽ 1 nét ($0.9 + 0.16 \times \text{length in cm}$ msec)
 - R: Thời gian đáp ứng của hệ thống

Vi dụ: Play Requiem in D -minor trên YouTube.

Sự miêu tả	Hoạt động	thời gian
Chạm vào bàn di chuột.	H [bàn di chuột]	0,4
Di chuyển con trỏ đến hộp văn bản có nhãn <i>Tìm kiếm</i> .	M , P [hộp văn bản]	2,45 (1,35 + 1,1)
Bấm vào hộp văn bản.	B B [hộp văn bản]	0,2
Nhập <i>yêu cầu faure</i> .	M , 13 K [hộp văn bản]	3,95 (1,35 + 13 × 0,2)
Di chuyển con trỏ tới kính lúp.	P [nút]	1.1
Bấm vào kính lúp.	BB [nút]	0,2
Chờ kết quả tìm kiếm.	R [trang web]	1.0
Di chuyển con trỏ đến kết quả đầu tiên.	M , P [hình ảnh]	2,45 (1,35 + 1,1)
Nhấp vào xem trước video.	BB [hình ảnh]	0,2
Đợi video xuất hiện.	R [trang web]	1.0
<i>Video bắt đầu phát tự động.</i>	Tổng cộng	13:15



Phân tích nhiệm vụ theo mô hình tri thức (How to do it)

- Cơ sở: dựa vào ánh xạ nhiệm vụ - hành động.
- Nhiệm vụ được dùng, hành động thực hiện => GOMS là mô hình thích hợp nhất
- Việc thực hiện GOMS được chia thành nhiều mức trừu tượng khác nhau
- 3 tính chất của GOMS:
 1. GOMS mô tả một tập các phương pháp để thực hiện nhiệm vụ
 2. Mức độ nhiệm vụ cơ sở (Unit task)
 3. Mức độ hành động (Keystroke)



CMN-GOMS: Card, Moran, and Newell (CMN-GOMS)

- CMN-GOMS là phiên bản gốc của GOMS ban đầu được đề xuất bởi [Stuart Card](#) , [Thomas P. Moran](#) và [Allen Newell](#) .
 1. CMN là lấy KLM làm cơ bản và bổ sung thêm các mục tiêu phụ cũng như quy tắc lựa chọn.
 2. Mô hình này có thể dự đoán trình tự thao tác cũng như thời gian thực hiện.
 3. Mô hình CMN-GOMS có thể được biểu diễn dưới dạng chương trình, giúp dễ dàng phân tích cũng như thực thi.
 4. CMN-GOMS đã được sử dụng để mô hình hóa bộ xử lý văn bản và hệ thống CAD cho thiết kế công thái học



NGOMSL

- NGOMSL đại diện cho các mô hình GOMS sử dụng ký hiệu ngôn ngữ tự nhiên (John & Kieras, 1996b).
- Vì NGOMSL là phần mở rộng của CMN nên các mô hình của nó thể hiện rõ ràng hệ thống phân cấp mục tiêu

Dưới đây là một ví dụ về NGOMSL của John và Kieras (1996b).

- Phương pháp cho mục tiêu: Di chuyển văn bản
 - Bước 1. Hoàn thành mục tiêu: Cắt văn bản.
 - Bước 2. Hoàn thành mục tiêu: Dán văn bản.
 - Bước 3. Trở về với mục tiêu đã hoàn thành.
-
- Phương pháp cho mục tiêu: Cắt văn bản
 - Bước 1. Hoàn thành mục tiêu: Đánh dấu văn bản.
 - Bước 2. Trả về lệnh là CUT và
 - hoàn thành mục tiêu: Ra lệnh .
 - Bước 3. Trở về với mục tiêu đã hoàn thành.
-
- Phương pháp cho mục tiêu: Dán văn bản
 - Bước 1. Hoàn thành mục tiêu: Đặt con trỏ tại điểm chèn.
 - Bước 2. Giữ nguyên lệnh PASTE,
 - và hoàn thành mục tiêu: Ra lệnh.



Ví dụ

- Phương pháp cho mục tiêu: Đánh dấu văn bản tùy ý
 - Bước 1. Xác định vị trí bắt đầu của văn bản. 1,20
 - Bước 2. Di chuyển con trỏ về đầu văn bản. 1.10
 - Bước 3. Nhấn vào nút chuột. 0,20
 - Bước 4. Xác định vị trí cuối văn bản. 0,00 (đã biết)
 - Bước 5. Di chuyển con trỏ đến cuối văn bản. 1.10
 - Bước 6. Nhấn Shift-click chuột. 0,48
 - Bước 7. Xác minh rằng văn bản chính xác được đánh dấu. 1,20
 - Bước 8. Trở về với mục tiêu đã hoàn thành.
- Mô hình NGOMSL này dự đoán rằng phương thức con Highlight văn bản tùy ý sẽ mất 5,28 giây.

Thuận lợi:

1. Cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về cách giải quyết vấn đề, điều hướng, và thành công của nhiệm vụ.
2. Cho thấy sự khác biệt quan trọng giữa hiệu suất của người mới và chuyên gia.
3. Khám phá nhu cầu nhận thức của mục tiêu nhiệm vụ và các yếu tố con người cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thành công.
4. Cung cấp các quy trình có hệ thống được xác định rõ ràng cho các nhiệm vụ cụ thể.
5. Tốt để vạch ra các nhiệm vụ phức tạp cần giải quyết vấn đề



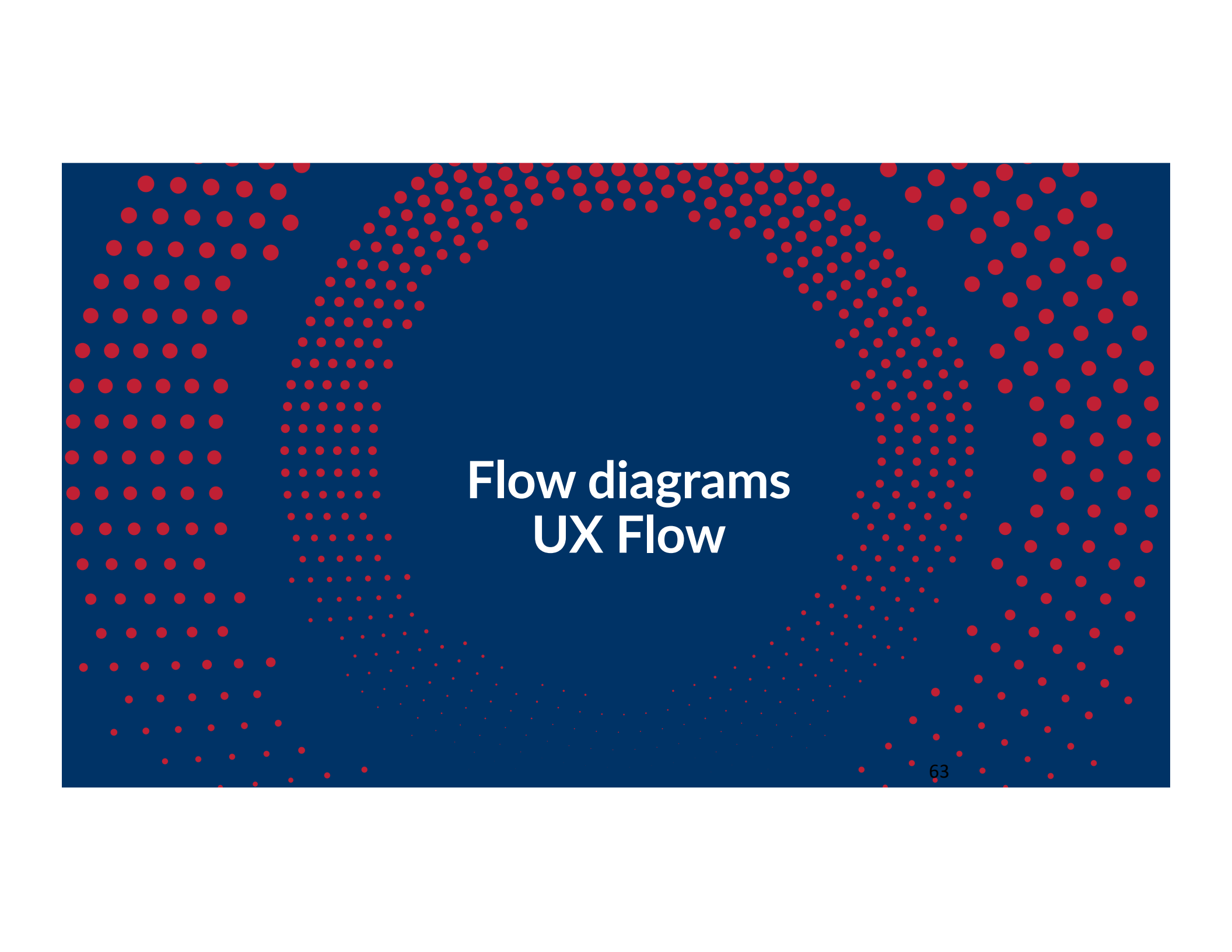
Nhược điểm:

- Nó có thể nhạy cảm và tốn nhiều thời gian và tài nguyên.
- dữ liệu cần thiết cho thuộc tính phi nhận thức không dễ xác định,
 - Vd: khả năng thể chất hoặc quyền truy cập vào tài nguyên của người dùng ảnh hưởng đến hiệu suất của họ.
- Kết quả có thể sai lệch khi người dùng chuyên nghiệp có các bộ kỹ năng riêng phù hợp với mức độ hiệu suất của họ,
 - ví dụ: quy trình tư duy cụ thể không thể giúp ích cho người dùng mới làm quen vì họ không thể tái tạo các kỹ năng
 - thể chất hoặc vận động bắt nguồn từ tự nhiên. tài năng hoặc số năm luyện tập.

OUTPUT

- Biểu đồ luồng là kết quả quan trọng nhất của phân tích tác vụ. Chúng ghi lại cốt lõi của tác vụ – cách người dùng tương tác với hệ thống khi họ di chuyển và hoàn thành tác vụ của mình .
- Chúng minh họa trình tự các bước và sự phụ thuộc.
- Tùy thuộc vào phạm vi phân tích, biểu đồ phân tích tác vụ UX của bạn có thể kết hợp các yếu tố chi tiết như
 - quyết định của người dùng,
 - tương tác với NGƯỜI khác,
 - các yếu tố hộp thoại bật lên và
 - mục menu, các công cụ khác, v.v.





Flow diagrams UX Flow

Luồng tác vụ là gì?

- Luồng tác vụ là sơ đồ trực quan thể hiện các bước tuần tự, cụ thể mà người dùng thực hiện để hoàn thành một mục tiêu cụ thể trong một sản phẩm.
- Luồng tác vụ thường tuyến tính và đơn giản, chỉ hiển thị các hành động cần thiết từ đầu đến cuối mà không có đường dẫn phân nhánh hoặc điểm quyết định.
- Luồng tác vụ tập trung vào các tác vụ cấp cao và được thiết kế để đảm bảo rằng quy trình được lập bản đồ kỹ lưỡng, biến chúng thành công cụ thiết yếu để hiểu và tối ưu hóa hành trình của người dùng thông qua một tác vụ cụ thể.



Mục đích của luồng công việc là gì?

- Luồng tác vụ hiển thị chi tiết cụ thể của quy trình làm việc hiện tại và làm nổi bật các lĩnh vực mà quy trình tác vụ chưa được hiểu rõ,
 - Sơ đồ luồng tác vụ cung cấp góc nhìn đơn giản về con đường mà người dùng thực hiện, đạt được mục tiêu một cách hiệu quả.
 - giúp xác định các điểm khó khăn tiềm ẩn, cho phép các nhà thiết kế giải quyết các vấn đề trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng.
- Phân tích luồng tác vụ sẽ ghi lại chi tiết của các tác vụ cụ thể.
 - Nó có thể bao gồm chi tiết về tương tác giữa người dùng và hệ thống hoặc các cá nhân khác.
 - Các bản sao màn hình từ hệ thống hiện tại cũng có thể được sử dụng để cung cấp chi tiết về các tác vụ tương tác.



Tác dụng

- Đơn giản hóa điều hướng
 - Chúng cung cấp các bước rõ ràng và đơn giản để làm theo, đảm bảo các lộ trình xây dựng không nhầm lẫn.
 - người dùng biết chính xác phải làm gì tiếp theo, họ có nhiều khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn.
- Tăng cường sự tương tác
 - Luồng tác vụ được lập kế hoạch tốt sẽ dẫn đến luồng người dùng sạch hơn, tăng sự hài lòng, giữ tương tác và ở lại nền tảng lâu hơn.
 - Điểm mấu chốt: khi người dùng có thể dễ dàng đạt được mục tiêu của mình, họ nhiều khả năng quay lại hơn.
- Giảm bớt sự thất vọng
 - Bằng cách dự đoán nhu cầu của người dùng, luồng tác vụ giúp ngăn ngừa các sự cố thường gặp về khả năng sử dụng như ngõ cụt hoặc điều hướng khó hiểu, mang lại trải nghiệm mượt mà và thú vị hơn cho người dùng.



Hạn chế TaskFlow

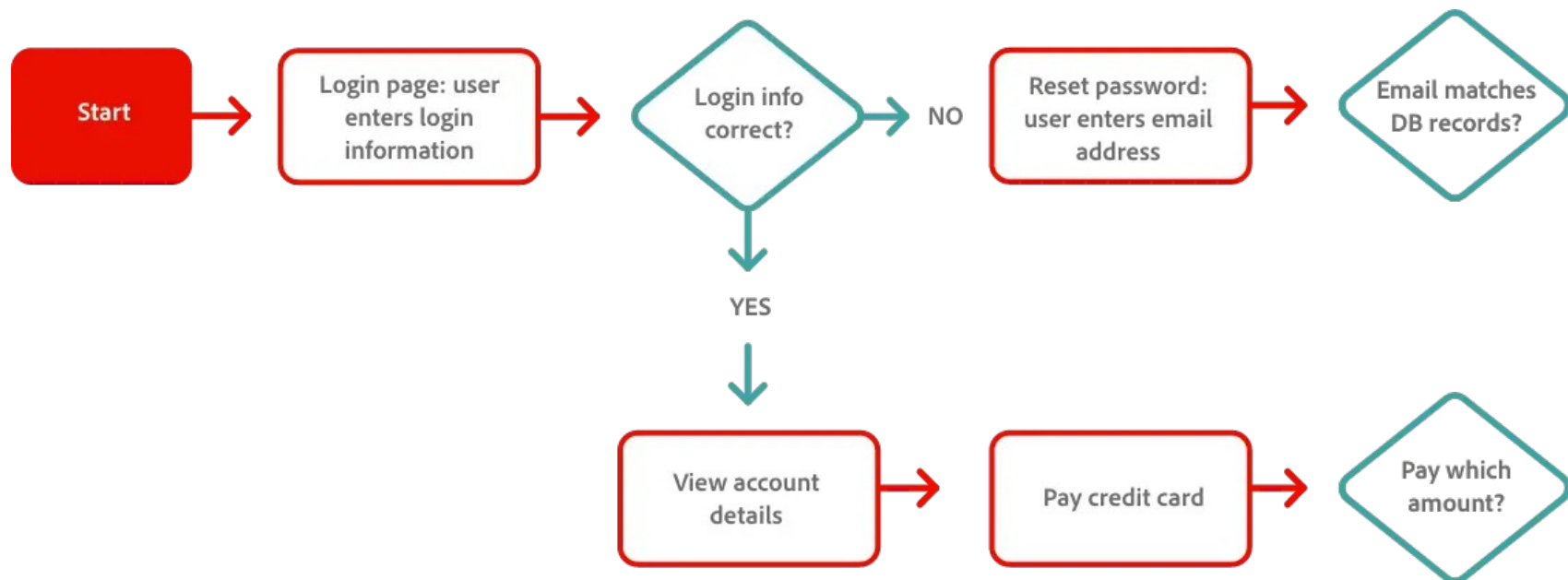
- Mặc dù luồng tác vụ giúp các nhà thiết kế UX hiểu được các bước cụ thể mà người dùng thực hiện để hoàn thành các tác vụ nhất định và cách các mục trong sơ đồ liên quan với nhau, nhưng chúng vẫn có những hạn chế.
- Là hình ảnh lý tưởng về lựa chọn của người dùng, luồng tác vụ là tĩnh.
- Chúng giả định rằng tất cả người dùng đều hành xử giống hệt nhau.

User Flow Luồng người dùng là gì?

- Luồng người dùng là bất kỳ đường dẫn nào mà khách hàng có thể đi qua một trang web hoặc ứng dụng.
- Thuật ngữ luồng người dùng cũng có thể đề cập đến hình ảnh trực quan hoặc bản đồ của hành trình đó
 - — đôi khi được gọi là sơ đồ luồng hoặc luồng UX .
- Nó lập bản đồ chuyển động qua một sản phẩm, minh họa mọi bước có thể mà người dùng có thể thực hiện từ điểm vào đến điểm kết thúc tương tác của họ.



Ví dụ



User Flow

• User Flow

- User Flow là một đường dẫn mà một người dùng đi suốt một ứng dụng.
- User Flows có thể bắt đầu đơn giản và giúp xác định “đường chính” user journeys (việc người dùng trải nghiệm).
- Chúng có thể gồm nhiều flows phức tạp khi có nhiều trạng thái và yêu cầu đính kèm.
- User flows rất có ích trong việc chia nhỏ những tình huống phức tạp trước khi tạo nên sản phẩm.



Lợi ích của luồng người dùng

1. Hiểu biết toàn diện:
 - toàn cảnh về mọi tương tác và hành trình của người dùng trong ứng dụng hoặc trang web,
2. Hình dung đường dẫn:
 - xác định các điểm nghẽn tiềm ẩn hoặc các khu vực mà người dùng có thể bị nhầm lẫn,.
3. Điều hướng được tối ưu hóa:
 - cung cấp các đường dẫn rõ ràng và trình tự hành động .
4. Nâng cao khả năng ra quyết định:
 - thiết kế giao diện và chức năng, cải thiện khả dụng và sự hài lòng của người dùng.
5. Hỗ trợ thiết kế lặp đi lặp lại:
 - Luồng người dùng thuận lợi cho các quy trình thiết kế lặp
6. Phù hợp với mục tiêu của người dùng:
 - giúp đảm bảo rằng thiết kế phù hợp với mục tiêu của người dùng, tăng cường tỷ lệ tương tác và chuyển đổi.



User Journey: Becoming a New Patient



Research
doctors offices



Schedule an
appointment



Receive a
reminder



Visit the
doctors office

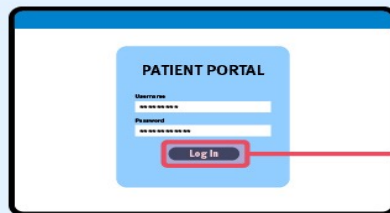


Access
patient portal

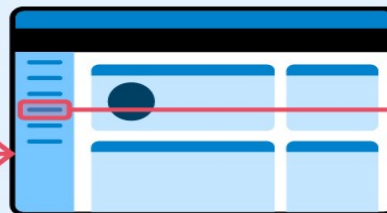


Follow up
via phone

User Flow: View Test Results in Patient Portal



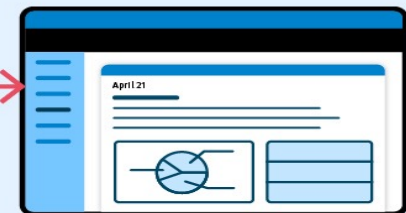
Login
screen



Portal
homescreen



Lab-results
page



Specific lab
result

	Hành trình của người dùng	Luồng người dùng
Definition	Trình tự các bước dựa trên kịch bản mà người dùng thực hiện để hoàn thành mục tiêu cấp cao với công ty hoặc sản phẩm, thường là trên các kênh và theo thời gian	Một tập hợp các tương tác mô tả tập hợp các bước điển hình hoặc lý tưởng cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ chung được thực hiện với một sản phẩm
Focus	Vĩ mô: Rộng và cấp cao (ví dụ: trải nghiệm trở thành bệnh nhân mới của một cơ sở y tế)	Vi mô: Cụ thể và chi tiết (ví dụ: đăng ký nhận thông báo trên trang web)
Scope	Thu nhỏ để xem xét nhiều điểm tiếp xúc và kênh	Phóng to để hiểu các tương tác trong một sản phẩm
What it captures	Hành động, cảm xúc và suy nghĩ của người dùng cũng như các kênh	Tương tác dựa trên sản phẩm (hành động chính của người dùng và phản hồi của hệ thống)
Appropriate artifacts	Bản đồ hành trình	Wireflows, sơ đồ luồng hoặc sơ đồ nhiệm vụ

So sánh Task Flow – User Flow

- Task Flow

- Luồng tác vụ cũng hữu ích trong việc lập kế hoạch các đường dẫn tối ưu để hoàn thành tác vụ
- dễ dàng được diễn đạt bằng ngôn ngữ tự nhiên.
- là câu trả lời trực quan cho các câu chuyện của người dùng,

- User Flow

- có góc nhìn rộng hơn về trải nghiệm của người dùng và xem xét toàn bộ hành trình mà người dùng thực hiện khi tương tác
- bao gồm nhiều tác vụ và có thể liên quan đến việc điều hướng giữa các phần khác nhau của sản phẩm hoặc dịch vụ.



LUỒNG CÔNG VIỆC

LUỒNG NGƯỜI DÙNG

Sự định nghĩa

- Trình tự các bước mà người dùng thực hiện để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể hoặc đạt được mục tiêu cụ thể trong một sản phẩm hoặc dịch vụ.

- Toàn bộ hành trình mà người dùng thực hiện khi tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ,
- bao gồm nhiều tác vụ và điều hướng giữa các phần khác nhau của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tập trung

- Các nhiệm vụ cụ thể mà người dùng cần hoàn thành để đạt được mục tiêu cụ thể trong sản phẩm hoặc dịch vụ.

- Toàn bộ hành trình và trải nghiệm của người dùng khi tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ.

Sử dụng trong thiết kế UX

- Được sử dụng để thông báo thiết kế giao diện và tương tác của người dùng, đồng thời để hiểu cách người dùng sẽ điều hướng qua sản phẩm hoặc dịch vụ.

- Được sử dụng để hiểu cách người dùng di chuyển giữa các tác vụ và tính năng khác nhau trong một sản phẩm hoặc dịch vụ, đồng thời xác định các điểm có thể gây nhầm lẫn hoặc thất vọng.

Đại diện

- Thông thường được thể hiện trực quan bằng sơ đồ hoặc các hình ảnh trực quan khác.

- Thông thường được thể hiện trực quan bằng sơ đồ hoặc các hình ảnh trực quan khác.

Ví dụ

- Điền vào biểu mẫu, hoàn tất giao dịch mua hàng, điều hướng đến một trang cụ thể trên trang web.

- Duyệt một trang web, hoàn thành một tác vụ trong ứng dụng di động, điều hướng giữa các phần khác nhau của một sản phẩm hoặc dịch vụ.



Tổng kết - Flow diagrams

- Biểu đồ luồng được sử dụng để thiết kế các tương tác .
- Có một số loại sơ đồ luồng hữu ích trong việc thiết kế các sản phẩm phần mềm
 - luồng tác vụ, luồng người dùng và sơ đồ luồng .
 - task flows, user flows, and flowcharts
- Ranh giới giữa mỗi loại này đã trở nên mờ nhạt và chúng ta đã thấy thuật ngữ luồng người dùng được sử dụng thay thế cho cả luồng tác vụ và sơ đồ luồng.
- Nhìn chung, loại sơ đồ này tốt để thể hiện luồng theo hướng và/hoặc logic dựa trên quyết định.





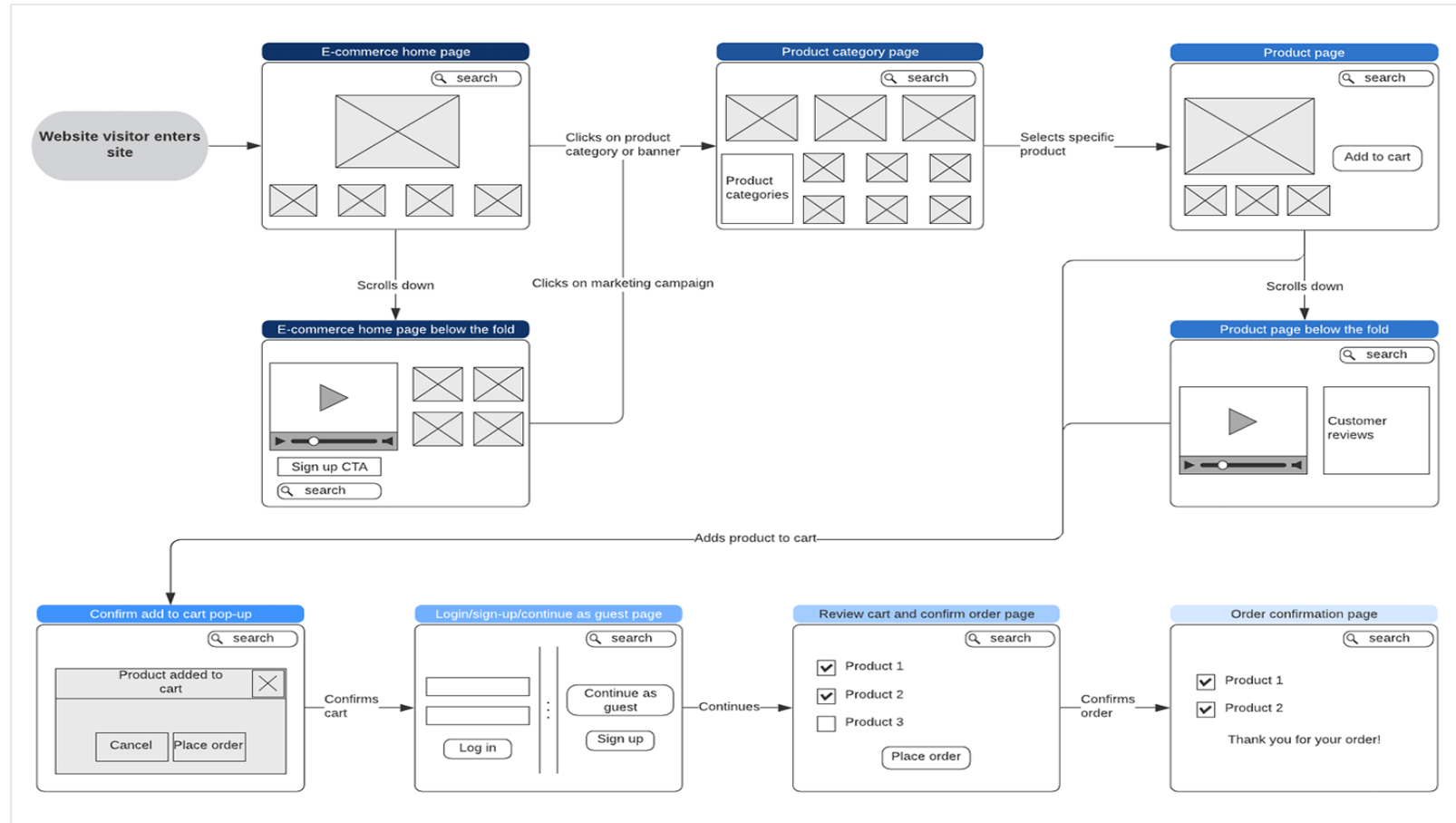
Wireflow - Screen Flows

Screen Flows - wireflow

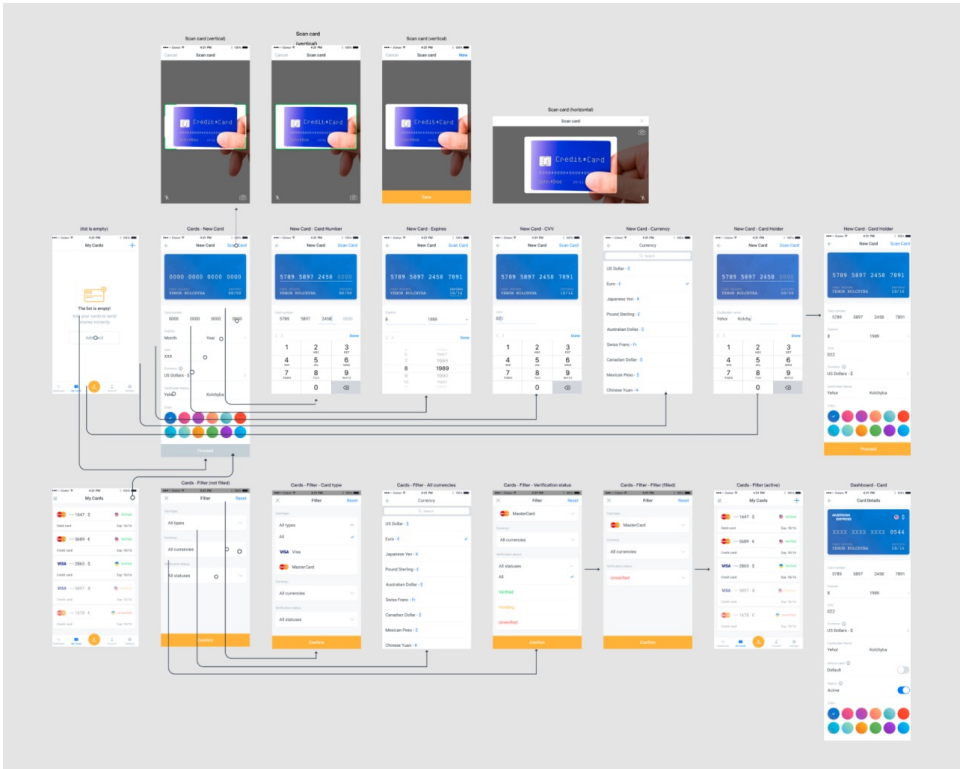
- Screen Flows, Wireflow
 - là định dạng thiết kế-thông số kỹ thuật kết hợp thiết kế bố cục trang theo kiểu wireframe hoặc screen với cách biểu diễn tương tác đơn giản giống sơ đồ luồng(flow)
- Wireflow luồng dây
 - [Thuật ngữ wireflow](#) được Nielsen Norman Group đặt ra sau khi quan sát thực tiễn đang nổi lên trong lĩnh vực này.
 - Wireflow là một tài liệu thiết kế lai kết hợp wireframe với Flow sơ đồ luồng.
- Wireframe
 - là hướng dẫn trực tiếp về cơ bản và tĩnh được sử dụng trong giao diện thiết kế để gợi ý cấu trúc của ứng dụng,
- Screen
 - phác thảo màn hình thiết kế theo thực tế



Wireflow



Screèflow



Lợi ích Wireflow,

- Các nhà thiết kế sử dụng các công cụ tạo wire để biểu diễn bố cục trang web hoặc ứng dụng di động.
- Họ muốn làm rõ tổng quan về các thành phần chức năng trên mỗi cấu trúc trang.
- Do đó, wire flow rất cần thiết để cải thiện vị trí trực quan cho từng thành phần trang.
- Mục đích chính cũng là để giới thiệu kích thước thực và diện mạo tương lai của sản phẩm.



Kết hợp hành trình của người dùng và luồng người dùng

- Việc nắm bắt cả hành trình và luồng người dùng thường hữu ích,
 - kết hợp chúng để hiểu cả chế độ xem trải nghiệm ở cấp độ vĩ mô và vi mô.
 - Luồng người dùng có thể được coi là sự đi sâu vào các lĩnh vực cụ thể trong hành trình của người dùng
- Ví dụ:
 - các hoạt động vĩ mô tạo nên hành trình khám bệnh cho bệnh nhân mới được mô tả trước đó.
 - Một số hoạt động đó đòi hỏi phải nghiên cứu thông tin trên trang web phòng khám, truy cập kết quả trên cổng thông tin bệnh nhân).
 - Bằng cách ghi lại các luồng người dùng liên quan cho những mục tiêu này,
 - có thể hiểu rõ hơn về trải nghiệm ở cấp độ vi mô trong bối cảnh của hành trình lớn hơn.



Luồng công việc	Luồng người dùng	Hành trình của người dùng
Đường dẫn đơn giản	Đường dẫn phức tạp	Kết hợp dữ liệu từ luồng tác vụ và người dùng vào bản đồ hành trình khách hàng
Không có điểm vào hoặc ra	Có các điểm vào và ra	Xây dựng vấn đề và giải pháp trong bối cảnh rộng hơn (cả về sản phẩm và trong việc tính toán các công cụ khác)
Tuần tự không có nhánh hoặc điểm quyết định	Hiển thị các nhánh, quyết định và tùy chọn để giải thích cho sự lựa chọn của người dùng	Thể hiện khía cạnh cảm xúc khi sử dụng sản phẩm
Phù hợp với luồng người dùng lớn hơn		Xác định các lĩnh vực trọng tâm dựa trên các cơ hội để gây bất ngờ và làm hài lòng khách hàng





Information Architecture

IA + UX Flow

- mối quan hệ giữa kiến trúc thông tin và luồng người dùng rất quan trọng đối với bất kỳ thiết kế UX/UI.
- Kiến trúc thông tin cung cấp tổ chức và cấu trúc nội dung,
 - trong đó luồng người dùng áp dụng cấu trúc đó vào cách người dùng thực hiện một số tác vụ nhất định theo cách đơn giản nhất có thể.
- kiến trúc thông tin được thiết kế dựa trên nghiên cứu người dùng có ảnh hưởng trực tiếp đến luồng người dùng,
- Hai yếu tố này đan xen vào nhau và khi được sử dụng hiệu quả,
 - sẽ cung cấp một khuôn khổ để đảm bảo thiết kế trang web liền mạch, thân thiện với người dùng.



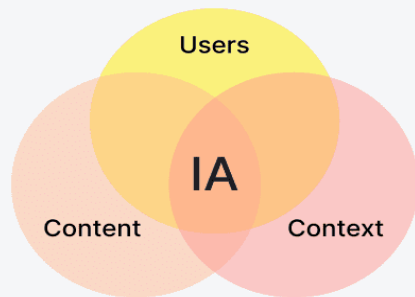
Kiến trúc thông tin là gì?

- Kiến trúc thông tin (IA)
 - là quá trình hướng dẫn người dùng bằng cách tổ chức và sắp xếp tất cả nội dung có liên quan theo cách rõ ràng, trực quan.
 - Nó cũng đảm bảo tính nhất quán trong toàn bộ thiết kế theo chuẩn các quy ước ghi nhãn như tên menu, tiêu đề liên kết và nhãn nút.
- IA bao gồm 4 thành phần chính:
 - Structure- Cấu trúc tổ chức:
 - Labeling - Ghi nhãn:
 - Navigation - Điều hướng
 - Search - Tìm kiếm



Components of Information Architecture

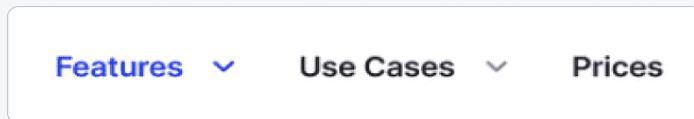
Structure and Organization



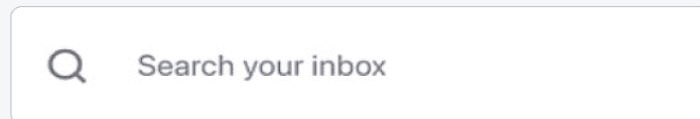
Labeling

Uses clear and descriptive language to describe what you're clicking on or reading

Navigation



Navigation

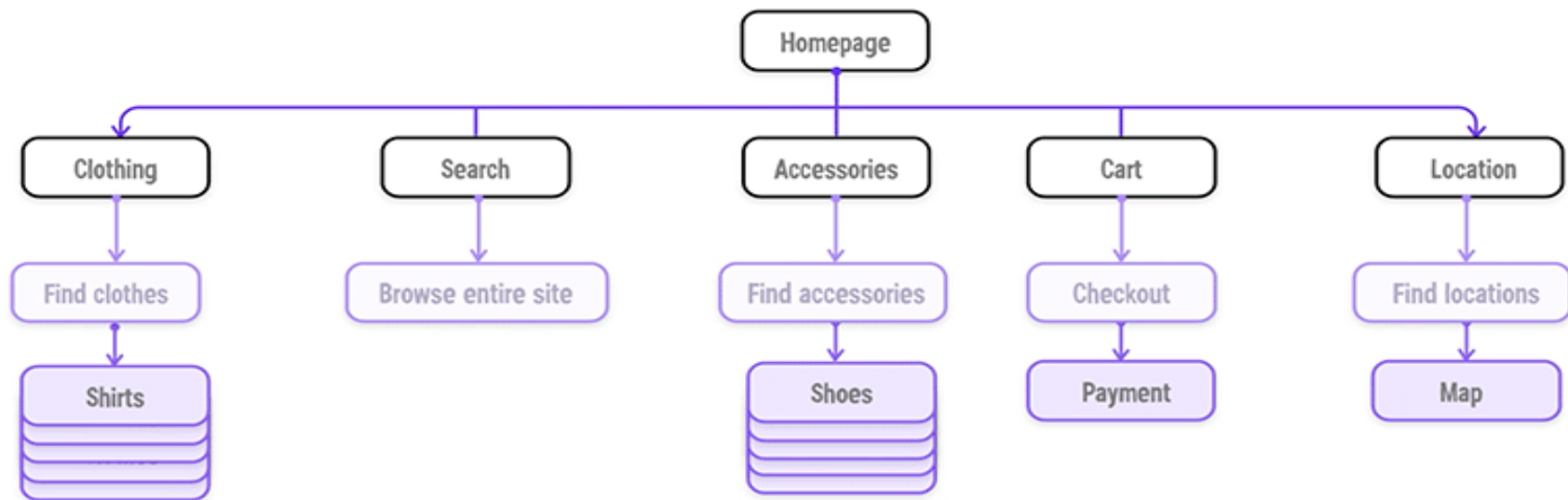


Cấu trúc và tổ chức

- Nó có nghĩa là cách sắp xếp nội dung và tính năng theo cách có ý nghĩa với người dùng.
- Về mặt này lưu ý:
 - người dùng (nhu cầu, hành vi, kinh nghiệm, v.v. của họ);
 - nội dung (kiểu dữ liệu, khối lượng, v.v.);
 - bối cảnh (mục tiêu kinh doanh, nguồn lực, cách người dùng tương tác với nội dung, v.v.).
- Kết quả : site map



E-Commerce Site INFORMATION ARCHITECTURE



○ PAGE

○ ACTION

○ COMPONENT

Labeling

- gắn nhãn
 - là việc gắn thẻ vào từng phần nội dung cung cấp thông tin để sắp xếp nội dung giúp phân loại và truy xuất thông tin dễ dàng hơn, đặc biệt là trong các cơ sở dữ liệu hoặc trang web lớn.
 - gắn nhãn sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và mô tả để giúp người dùng hiểu những gì họ đang nhấp vào hoặc đọc.
- Có thể thực hiện với siêu dữ liệu.
 - Cũng giống như siêu dữ liệu của một cuốn sách bao gồm tiêu đề, tác giả và thể loại, siêu dữ liệu kỹ thuật số giúp người dùng hiểu những gì họ đang xem.

Navigation

- Navigation
 - Nó bao gồm các menu, liên kết và nút hướng dẫn người dùng thông qua sản phẩm của bạn.
- mega-menu.
 - Nó cho phép người dùng nhảy trực tiếp đến đích mong muốn mà không cần phải chuyển qua nhiều trang.
- điều hướng theo nhiều khía cạnh .
 - như mua sắm với nhiều bộ lọc trên một trang web thương mại điện tử.
 - Nó cho phép người dùng tinh chỉnh kết quả tìm kiếm của họ dựa trên các tiêu chí cụ thể, chẳng hạn như phạm vi giá hoặc danh mục sản phẩm.
- mùi thông tin.
 - người dùng theo các tín hiệu hoặc chỉ báo để điều hướng qua trang web.
 - Chúng có thể là các liên kết được tô sáng, các nút rõ ràng hoặc các tín hiệu trực quan hướng dẫn người dùng trên đường đi của họ.



Hệ thống tìm kiếm

- Search
 - đảm bảo người dùng có thể nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy những gì họ cần, thông qua thanh tìm kiếm hay bộ lọc.
 - cho phép người dùng nhanh chóng tìm thấy thông tin cụ thể trong hệ thống, tiết kiệm thời gian và công sức.
- Tiết kiệm thời gian
 - là tìm kiếm thực sự có liên quan .
 - Tính liên quan của tìm kiếm đảm bảo rằng người dùng nhận được kết quả chính xác dựa trên truy vấn của họ.
- dự đoán
 - tính năng tự động hoàn thành sẽ gợi ý các thuật ngữ tìm kiếm khi bạn nhập.
 - Nó tăng tốc quá trình tìm kiếm và giảm khả năng gõ sai hoặc viết sai chính tả.
- bộ lọc.
 - Nó cho phép người dùng thu hẹp các tùy chọn của họ dựa trên các tiêu chí cụ thể như ngày, vị trí hoặc danh mục.
 - giúp người dùng tinh chỉnh kết quả tìm kiếm của họ và tìm chính xác những gì họ đang tìm kiếm.



Ưu điểm kiến trúc thông tin trong thiết kế UX

- 1. Cải thiện điều hướng
 - (IA) đảm bảo người dùng có thể tìm thông tin và điều hướng dễ dàng và nhanh chóng .
- 2. Nâng cao trải nghiệm của người dùng
 - IA tốt giúp giảm sự nhầm lẫn, mang lại trải nghiệm thú vị và thân thiện hơn với người dùng .
- 3. Tiết kiệm thời gian
 - Với IA được cấu trúc tốt, người dùng sẽ mất ít thời gian hơn để tìm kiếm thông tin, giúp cải thiện hiệu quả và sự hài lòng.
- 4. Hỗ trợ ra quyết định tốt hơn
 - Trình bày thông tin một cách hợp lý giúp người dùng hiểu nội dung tốt hơn và đưa ra quyết định sáng suốt .
- 5. Nhất quán giữa các nền tảng
 - IA đảm bảo thông tin được trình bày thống nhất trên ứng dụng, tạo ra trải nghiệm thống nhất cho người dùng.
- 6. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nội dung
 - IA tốt giúp các nhà thiết kế và nhà phát triển quản lý và cập nhật nội dung một cách hiệu quả hơn.

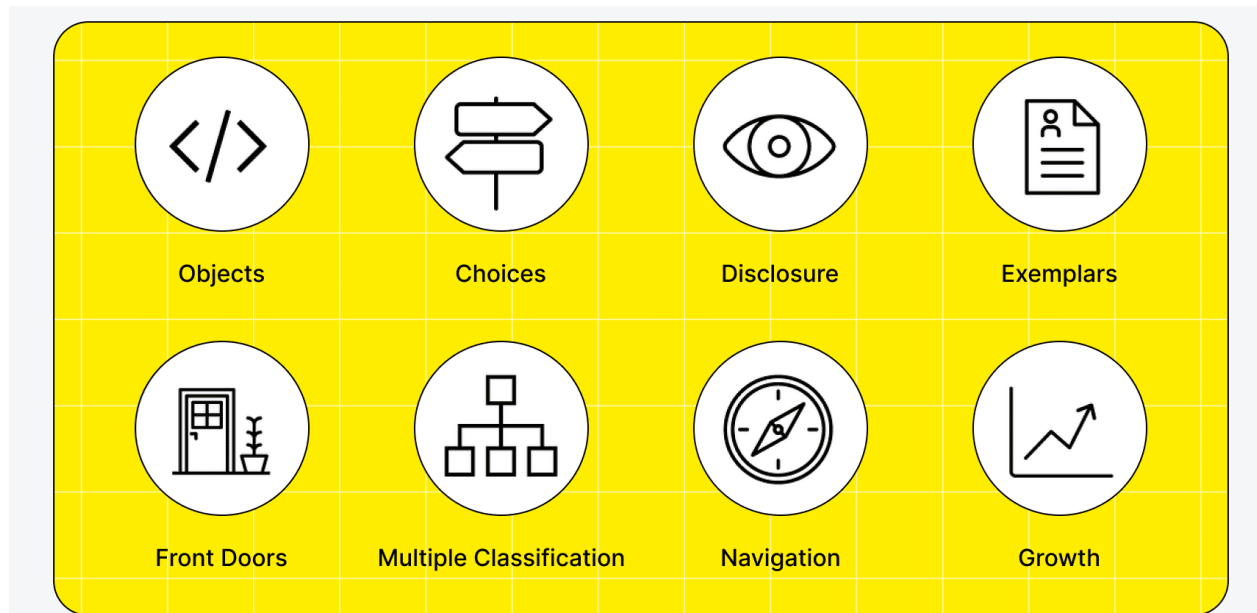


Tại sao kiến trúc thông tin lại quan trọng trong thiết kế UX?

- việc tổ chức và sắp xếp dữ liệu theo cách mà người dùng có thể hiểu được.
- Việc tổ chức và dán nhãn nội dung hoặc chức năng giống hệt nhau trên toàn bộ sản phẩm đảm bảo bằng IA nhất quán.
- Kiến trúc này được sử dụng bởi các thành viên khác nhau trong nhóm để đảm bảo không có sự nhầm lẫn.
- IA hỗ trợ các nhà quản lý và nhà sản xuất nội dung trong việc xác định vị trí và cách định vị tài liệu trong một sản phẩm kỹ thuật số.
- Sự tăng trưởng và thay đổi có thể được điều chỉnh bởi một IA hiệu quả.
- Kiến trúc thông tin phải được thiết kế theo cách phù hợp với mục tiêu kinh doanh

Những nguyên tắc chính nào áp dụng cho kiến trúc thông tin

- 2006, [Dan Brown](#), một nhà thiết kế UX người Mỹ, đã định nghĩa 8 nguyên tắc về kiến trúc thông tin mà chúng ta tuân thủ cho đến ngày nay.



8 principles of information architecture

1. Nguyên tắc đối tượng: Nội dung phải được coi là một vật thể sống, có hơi thở. Nó có vòng đời, hành vi và thuộc tính.
2. Nguyên tắc lựa chọn: Giữ số lượng lựa chọn ở mức tối thiểu.
3. Nguyên tắc tiết lộ: Hiển thị trước giúp hiểu được loại thông tin nào bị.
4. Nguyên tắc lấy ví dụ: Khi mô tả nội dung của các danh mục, cần đưa ra ví dụ về nội dung.
5. Nguyên tắc cửa trước: Giả sử rằng ít nhất 50% người dùng sẽ sử dụng điểm vào khác với trang chủ.
6. Nguyên tắc phân loại nhiều lần: Cung cấp cho người dùng nhiều lược đồ phân loại khác nhau để duyệt nội dung của trang web.
7. Nguyên tắc điều hướng tập trung: Giữ cho điều hướng đơn giản và không bao giờ trộn lẫn nhiều thứ khác nhau.
8. Nguyên tắc tăng trưởng: Giả sử nội dung trên trang web sẽ tăng lên. Đảm bảo trang web có khả năng mở rộng.

<https://www.designprinciplesftw.com/collections/eight-principles-of-information-architecture>



Quá trình Thiết kế kiến trúc thông tin

- 1. Hiểu mục tiêu kinh doanh
 - các mục tiêu và mục đích chính của doanh nghiệp Doanh nghiệp muốn đạt được điều gì? Họ đang tìm kiếm kết quả nào?
- 2. Xác định mục tiêu của người dùng
 - Xác định và định nghĩa những gì người dùng muốn đạt được. đảm bảo IA đáp ứng được yêu cầu
- 3. Tiến hành nghiên cứu
 - nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và nghiên cứu người dùng.
- 4. Tạo nội dung
 - Nội dung này bao gồm văn bản, hình ảnh, video, tài liệu và các tài liệu liên quan khác.
- 5. Phân loại nội dung
 - Phân loại hợp lý làm cho cấu trúc thông tin rõ ràng và trực quan.
- 6. Thiết kế điều hướng người dùng
 - Tạo hệ thống menu và các điểm truy cập mà người dùng sẽ sử dụng để điều hướng nội dung.
- 7. Xác minh thiết kế



Tổng kết

- Luồng người dùng, IA - yếu tố không thể thiếu trong thiết kế UX, mỗi yếu tố đều có mục đích riêng để tăng cường tương tác người dùng.
 - IA tạo ra một cấu trúc rõ ràng và được tổ chức hợp lý cho nội dung được trình bày trong giao diện làm cho thông tin dễ tiếp cận, dễ hiểu và dễ xử lý.
 - Luồng người dùng là một chuỗi các bước hoặc hành động mà người dùng thực hiện khi tương tác
- Để đạt được kết quả Tk tốt nhất, sử dụng đồng thời các phương pháp này
 - Tạo kiến trúc thông tin cung cấp cơ sở để thiết kế luồng người dùng vượt trội.
 - Sơ đồ luồng người dùng dựa trên kiến trúc thông tin giúp tạo ra trải nghiệm người dùng mượt mà.





HUST

 hust.edu.vn  fb.com/dhbkhn

Câu hỏi

1. Tại sao cần phân tích nhiệm vụ ?
2. Các loại phân tích nhiệm vụ là gì?
3. Các bước phân tích nhiệm vụ là gì?
4. Ưu điểm chính của phân tích nhiệm vụ là gì?
5. Kết quả và Ứng dụng của phân tích nhiệm vụ ?